

“IMPACTO DE LA NUTRICIÓN TEMPRANA SOBRE EL DESARROLLO NEUROBIOLÓGICO Y LA CONDUCTA: EFECTOS DE STEVIA REBAUDIANA BERTONI”

PROYECTO

Los estudios que realizamos buscan comprender cómo las alteraciones metabólicas inducidas por la dieta, particularmente durante etapas críticas del desarrollo, impactan sobre el sistema nervioso central en formación y posteriormente en la conducta del individuo adulto. El objetivo central es generar conocimiento experimental que permita advertir sobre prácticas alimentarias de riesgo y, al mismo tiempo, identificar estrategias basadas en productos naturales que contribuyan a la prevención y mejora de la calidad de vida.

En los últimos años, el laboratorio ha consolidado una línea de investigación centrada en el estudio de los efectos del consumo temprano de endulzantes, tanto calórico como no calórico, sobre parámetros neuroendocrinos, reproductivos y conductuales [1, 2]. En este marco, se ha demostrado que la exposición temprana a estos compuestos puede inducir alteraciones persistentes que se manifiestan en la adultez, particularmente en conductas relacionadas con la ansiedad y el procesamiento emocional y de memoria [3, 4].

Dentro de esta línea, el estudio de la stevia (*Stevia rebaudiana*) se ha convertido en un eje central de investigación, dado su creciente uso global como sustituto del azúcar y la escasa información disponible sobre sus efectos a largo plazo cuando el consumo se inicia en etapas tempranas de la vida. Nuestros trabajos recientes han demostrado que la exposición temprana a stevia puede generar efectos duraderos sobre la fertilidad, la descendencia y distintos aspectos del comportamiento en modelos animales [1]. Estos resultados aportan evidencia relevante al debate actual sobre la seguridad del consumo de edulcorantes no calóricos durante etapas sensibles del desarrollo.

Otra línea estratégica del laboratorio se centra en el estudio de plantas nativas de la región andina con potencial terapéutico. En colaboración con investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNSJ, se evalúan decocciones y extractos vegetales tradicionalmente utilizados en la región de Cuyo, con el objetivo de caracterizar sus propiedades antioxidantes, hipoglucemiantes y sus efectos sobre la conducta. En particular, se han presentado resultados que describen los efectos de decocciones de

Oxalis erythrorhiza y *Tessaria absinthioides* sobre conductas tipo ansiosa en ratas juveniles, fortaleciendo el vínculo entre el conocimiento etnobotánico regional y la investigación experimental [5, 6].

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

El consumo excesivo de sacarosa durante etapas tempranas del desarrollo induce cambios estructurales, neurobiológicos y conductuales que pueden persistir en la edad adulta. En contraste, aún es limitada la información disponible sobre los posibles efectos adversos a largo plazo del consumo de edulcorantes no calóricos, particularmente cuando este se inicia en períodos críticos del desarrollo.

En este proyecto se propone evaluar los efectos metabólicos y neurobiológicos a largo plazo asociados al consumo temprano de stevia, así como determinar su posible relación con alteraciones conductuales en distintos dominios cognitivos, incluyendo la conducta tipo ansiosa, el aprendizaje y la memoria.

Para ello, se compararán los efectos del consumo de bebidas endulzadas con sacarosa y con stevia en ratas con historia de exposición durante la etapa juvenil en comparación con la adultez. Particularmente se medirán:

1. La ansiedad a corto plazo.

Entre las pruebas más empleadas para evaluar la ansiedad se encuentran la prueba de laberinto en cruz elevado (EPM, por su siglas en inglés *elevated plus maze*) y la prueba de campo abierto (OF, por su siglas en inglés *open field*). Los niveles de ansiedad se establecen mediante ciertas características de la actividad exploratoria del animal en cada dispositivo. Una mayor permanencia en los brazos cerrados del EPM y un menor recorrido en el OF son indicadores de mayores niveles de ansiedad.

2. La memoria de reconocimiento.

Se realizará la prueba de reconocimiento de un objeto novedoso (NOR, por su sigla en inglés *novel object recognition*). En estas actividades participan diferentes regiones cerebrales, como el HIP involucrado en la ubicación espacial de los objetos, la corteza perirrinal involucrada en la representación de los objetos y la mPFC que integra la información espacial con la del objeto.

3. La memoria dependiente de la separación de patrones y proliferación neuronal hipocampal.

Se evaluará si la memoria dependiente de la neurogénesis se halla también afectada y si existen cambios estructurales del HIP acompañando dichas alteraciones. Este proceso se analizará mediante la prueba de reconocimiento espontáneo de posición (SLR, por su sigla en inglés “spontaneous location recognition task”) que evalúa la capacidad de separación de patrones espaciales. La prueba SLR es muy sensible a los cambios en la

neuroplasticidad y los niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) del HIP. En nuestro modelo se analizará también si hay cambios estructurales del HIP midiendo los marcadores para neuronas maduras (NeuN), inmaduras (DCX) y proliferativas (PCNA) por inmunocitoquímica.

En nuestro laboratorio hemos demostrado que la exposición temprana y crónica a stevia induce alteraciones en conductas dependientes del sistema dopaminérgico, incluyendo déficits en la coordinación motora y un fenotipo de tipo anhedónico, acompañado por una disminución en la expresión del transportador de dopamina (DAT) en la corteza prefrontal medial (presentación Congreso SAB 2024). Estos hallazgos sugieren una disrupción en la regulación de la neurotransmisión dopaminérgica en circuitos mesolímbicos. Por ello, en el siguiente periodo se espera completar este estudio midiendo la expresión de enzimas responsables del tono dopaminérgico:

TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACION Y MÉTODOS

En este proyecto evaluaremos los efectos de la exposición ilimitada de bebidas endulzadas, sobre la ansiedad y la memoria, y se identificarán algunos de los factores involucrados en estas modificaciones. Para ellos, se medirán niveles de distintas moléculas entre marcadores neuronales, y parámetros metabólicos. Todos estos factores se correlacionarán con los cambios conductuales a fin de caracterizar su implicancia en las alteraciones halladas. Los métodos propuestos son ampliamente utilizados por el grupo de trabajo. Todas estas técnicas serán complementarias para la obtención de las conclusiones finales.

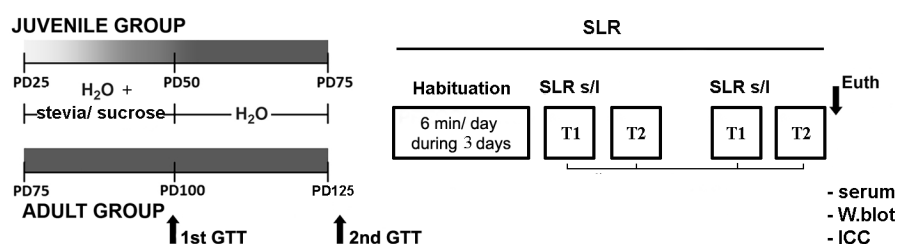
Grupos experimentales: Se emplearán ratas macho de la cepa Sprague-Dawley, provenientes del bioterio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y mantenidas en el bioterio del IByME bajo condiciones controladas de luz, temperatura y humedad.

Para los estudios de largo plazo, se utilizarán animales juveniles (grupo juvenil, GJ; postnatal day 25, PD25) y adultos (grupo adulto, GA; PD75). Los animales tendrán acceso ad libitum a dos botellas: una con agua y otra con una solución de sacarosa al 10% p/v, o bien una con agua y otra con una solución de stevia al 4% p/v, durante un período de 25 días (PD25–PD50 para el GJ y PD75–PD100 para el GA) (Fig. 1). Posteriormente, todos los animales recibirán únicamente agua durante un período adicional de 25 días.

Para el estudio de los efectos agudos sobre el sistema dopaminérgico, los animales serán sometidos al mismo paradigma de dos botellas entre los días PD25 y PD60.

Durante todo el período experimental, se registrará diariamente el consumo de líquidos y alimento, y se controlará semanalmente el peso corporal. Finalizados los tratamientos (PD75 y PD125 para los grupos GJ y GA, respectivamente; y PD60 para los estudios del sistema dopaminérgico), los animales serán evaluados mediante las pruebas conductuales previamente descritas. Finalmente, serán sacrificados para la obtención de muestras destinadas a los análisis moleculares correspondientes.

Fig. 1



Preparación de bebidas endulzadas: Las soluciones de sacarosa se prepararán disolviendo azúcar comercial (Ledema, Buenos Aires, Argentina) en una concentración 10% P/V en agua potable y filtrada. Para la solución de stevia al 4% P/V se realizará una decocción de hojas de *S. rebaudiana* (20 g de hoja seca) comercial en 1L de agua potable filtrada a 100°C durante 10 min, que luego será filtrada y reducida hirviendo nuevamente a 100°C durante 90 min, y almacenada a -20°C hasta su uso previa dilución a la concentración requerida (40 mL/L de agua). El extracto de stevia se preparó de acuerdo con un método descrito previamente adaptado de Sharma et al. , 2009 [7], elegido por su alto rendimiento de glucósidos de esteviol y su similitud con los procedimientos de preparación orientados a la salud. El recambio de todas las soluciones se realizará cada 2 días.

Parámetros séricos: Con un ayuno previo de 6h, se obtendrán muestras sanguíneas de la vena de la cola que serán centrifugadas a 3.500 g durante 15 minutos a temperatura ambiente. Los parámetros séricos (glucosa, fructosamina, triglicéridos y colesterol) serán determinados por espectrofotometría mediante kits comerciales específicos (Wiener Laboratorios SAIC, Rosario, Argentina)[8]. La GTT y la posterior obtención del valor del área bajo la curva (AUC por su sigla en inglés *area under curve*) se realizarán como fue descrito previamente [2].

Preparación de tejidos: Luego del sacrificio de los animales se diseccionarán las regiones de interés que serán cortadas y procesadas en fresco (sin fijación). La disección de núcleos específicos se realizará mediante la técnica descrita por Palkovits [9]. Los tejidos se guardarán inmediatamente a -80°C hasta su uso para estudios de actividad antioxidante o para análisis por Western blot.

Inmunocitoquímica. La técnica será utilizada para estudiar donde se produce la expresión de distintos marcadores (es decir, las áreas cerebrales involucradas) y los cambios de dichos parámetros producidos por tratamiento. Estos estudios serán realizados como fue descrito anteriormente [10]. Los ensayos con los anticuerpos específicos serán realizados dentro de la semana de obtención de la muestra. Brevemente, secciones de 50 µm de cerebro conteniendo las regiones a estudiar serán obtenidas utilizando un vibrátomo. Las secciones se bloquearán en PBS conteniendo 0.1% Tween 20 y 10% de suero de cabra por 1h a temperatura ambiente. Las muestras serán luego incubadas con los anticuerpos primarios según corresponda en PBS conteniendo 0.1% Tween 20 y 2% de suero de cabra durante toda la noche a 4 °C. La especificidad de los anticuerpos primarios será previamente confirmada por Western blot. Las muestras serán luego lavadas con PBS, y se incubarán con anticuerpos

secundarios unidos a fluorocromos, cabra anti-conejo 488 y cabra anti-ratón 546 (1:200) por 2 h a temperatura ambiente. Finalmente, las muestras serán lavadas con PBS y montadas sobre portaobjetos usando Vectashield.

Microscopio confocal y análisis de imágenes. La señal emitida por los anticuerpos secundarios unidos a fluorocromos será analizada con el microscopio confocal presente en el IByME Nikon C1 equipado con láseres de Argón y Neón. Las características de fluorescencia para los anticuerpos usados son AlexaFluor 488 (excitación/emisión máxima 495/519 nm) y 546 (excitación/emisión máxima 556/573 nm). Los parámetros del microscopio confocal serán mantenidos constantes a lo largo de cada experimento, así es posible comparar las intensidades entre muestras preparadas el mismo día. Como control de la técnica se omitirán los anticuerpos primarios en secciones control y la señal obtenida será considerada como blanco.

Western blot (WB): La preparación de las muestras y el análisis electroforético por WB serán realizados siguiendo el protocolo empleado en el laboratorio [11]. La concentración proteica de los homogenatos será determinada mediante la técnica de Bradford [12]. La electroforesis se realizará en condiciones desnaturalizantes en geles policramida-SDS utilizando una cuba Mini protein II (Biorad). Junto con las muestras se sembrará un marcador de peso molecular para posteriormente ubicar las bandas de interés en la membrana. Las bandas serán electrobloteadas a 1.5 mA/cm² sobre membranas de PDVF con un tamaño de poro de 0,45µm (Amersham Pharmacia Biotech). Las membranas obtenidas serán incubadas en agitación con los anticuerpos primarios durante toda la noche a 4°C. Al día siguiente, se realizarán lavados y serán incubadas con el anticuerpo secundario correspondiente por 1 h a temperatura ambiente. Luego serán reveladas con el kit ECL de quimioluminiscencia (Amersham, Pharmacia Biotech) empleándose película fotográfica sensible (GE Healthcare). Las bandas obtenidas serán escaneadas y analizadas por densitometría utilizando el programa NIH Scion Image (Scion Corp., Frederick, Maryland, USA).

Anticuerpos: Varios de los anticuerpos propuestos ya han sido usados en el laboratorio, ellos son anti β-Actina de cabra (sc-1616). NeuN y PCNA (MAB377 y MAB424, Sigma-Aldrich, respectivamente) y DCX (sc-8066 c-18, Santa Cruz Biotech). Las diluciones serán puestas a punto en la mesada. Por lo general en nuestro laboratorio los anticuerpos primarios se usan dentro del rango de dilución 1:100-1:1000 y los secundarios 1:1000-1:5000.

Pruebas conductuales

Los dispositivos de prueba se iluminan con una luz de 42 W suspendida a aproximadamente 1 m de altura, dirigida hacia el techo. Los animales se aclimatan durante 20 minutos antes de las pruebas a la sala de comportamiento (habitación). Para evitar pistas olfativas, los dispositivos y/o todo objeto que se presente, se limpian con etanol al 70 % entre cada animal. Las sesiones de comportamiento se graban con una cámara de video, se codifican y se analizan utilizando el software para análisis de comportamiento Any-maze© (Stoelting Co., EE. UU.).

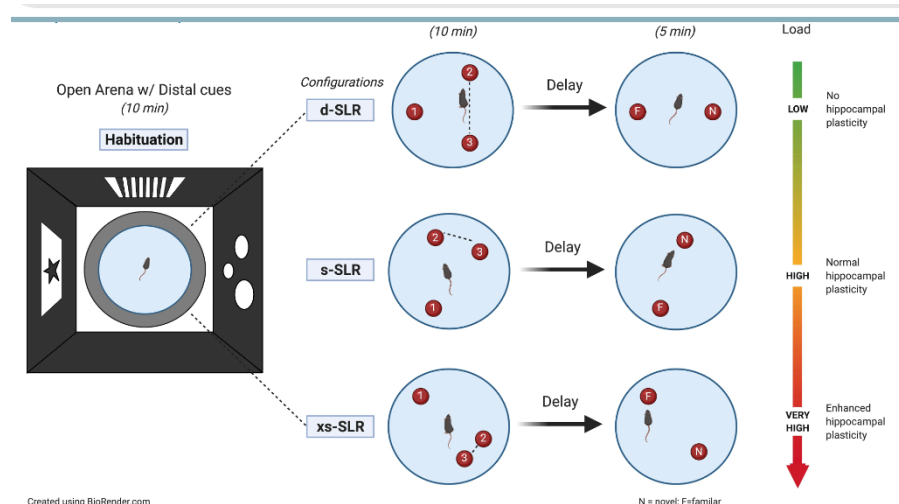
OF (Prueba de campo abierto): En esta prueba se evalúa la ansiedad y la locomoción de los animales. El dispositivo consiste en un cuadrado de madera (de 75 x 75 cm de lado x 30 cm de alto) de base y paredes oscuras [11]. Mediante el software ANY-maze® la arena se divide digitalmente en tres zonas concéntricas, y se miden la distancia total recorrida y el tiempo y distancia recorridas en cada zona.

EPM (Prueba del laberinto en cruz elevado): Esta prueba también evalúa la ansiedad de los animales. El dispositivo consiste en cuatro brazos de madera de color negro mate de 50 cm de largo por 10 cm de ancho, dispuestos en forma de cruz, elevado a 50 cm del suelo. Dos de los brazos son cerrados mediante paredes de 45 cm de alto, y dos son abiertos, sin paredes. El animal es colocado en el cuadrado central, con su cabeza apuntando siempre hacia el mismo brazo abierto. El recorrido del animal en el dispositivo dura 5 min. Se analizan la frecuencia de entradas y permanencia en el centro y en los brazos abiertos y cerrados [11].

NOR (Prueba de reconocimiento de un objeto novedoso): El dispositivo consiste en un rectángulo de madera (de 75 cm de largo x 55 cm de ancho x 30 cm de alto) de base y paredes oscuras. Los objetos empleados para la tarea difieren en la forma, color y textura. Son de distinto material y presentan tres formas diferentes: cuboides de vidrio, cilindros metálicos, cubos de plástico y una taza de cerámica. En todos los casos presentan un peso tal que no pueden ser desplazados por las ratas. El NOR se realiza como se describió anteriormente [13, 14]. Durante la semana previa a la habituación, los animales son manipulados una vez al día durante 3 días consecutivos. Previo al día del primer ensayo se permite que cada animal explore el dispositivo durante 5 minutos durante 4 días consecutivos (habituación). En el primer ensayo (T1), se colocan dos objetos idénticos en dos esquinas opuestas del aparato a 10 cm de las paredes laterales. Se introduce al animal en el centro del dispositivo y se le permite explorar a los objetos durante 5 min. Después de T1, cada animal regresa a su jaula de origen y luego de un intervalo de 2h (memoria a corto plazo) se realiza una segunda prueba (T2) de igual forma y tiempo que en T1, pero uno de los objetos es reemplazado por otro con otra característica (forma, tamaño y textura). De forma similar a T2 pero cambiando nuevamente el objeto novedoso (con otra característica del empleado en T2) se realiza la prueba a las 24h de T1 (memoria a largo plazo, T3). Finalmente, 7 días después de T1 se repite el estudio con otro objeto diferente (memoria consolidada, T4). En consecuencia, las ratas se vuelven a exponer a dos objetos: una copia del objeto familiar (F) y un objeto novedoso (N). Todos los objetos son cambiados de posición para reducir el sesgo potencial causado por la preferencia de lugares u objetos particulares. La exploración se define de la siguiente manera: Dirigir la nariz hacia el objeto a una distancia de 2 cm o menos y/o tocar el objeto con la nariz. Rodear al objeto o posarse sobre el mismo no se considera un comportamiento exploratorio. La actividad exploratoria de cada animal es grabada y los tiempos empleados para explorar cada objeto durante T1, T2, T3 y T4 se miden manualmente con un cronómetro, por dos experimentadores independientes que desconocen el tratamiento de los animales. Se informa la tasa de exploración, que es el tiempo dedicado a explorar el nuevo objeto (t_N), dividido por el tiempo dedicado a explorar ambos objetos $NOR = [t_N / (t_N + t_F)]$.

Prueba de reconocimiento espontáneo de posición (SLR): Este procedimiento se realizará como fue descrito por Recihelt et al. [15, 16]. El aparato consiste en un campo abierto circular de plástico gris y base opaca de 100 cm de diámetro x 45 cm de alto sin techo. La arena estará rodeada de tres señales espaciales distintivas (pósteres negros y blancos con patrones únicos) de 35 cm de alto x 50 cm de ancho, ubicadas equidistantes alrededor de la arena, y señales distales proporcionadas por los muebles de la sala, incluidos los estantes, la puerta (ver figura debajo).

Durante la semana previa a la habituación, los animales son manipulados una vez al día durante 5 días consecutivos. Previo al día del primer ensayo, se permite que cada animal explore el dispositivo durante 10 minutos durante 3 días consecutivos (habituación). Los objetos serán botellas de plástico de color amarillo opaco (22 cm de alto, 8 cm de ancho) sin etiquetas. En el primer ensayo se exponen a las ratas a tres objetos idénticos, A1, A2 y A3, durante 10 min (fase de muestreo). La disposición de los objetos depende de la configuración a testear: d-SLR o s-SLR. En ambas configuraciones, los objetos son siempre colocados a lo largo de una circunferencia, a 10 cm de la pared, aproximadamente. En cada experimento, la mitad de los animales son asignados a la tarea d-SLR, y la otra mitad a s-SLR. Para el d-SLR, los objetos A1, A2 y A3 se colocan equidistantes, a 120° y una distancia aproximada de 49 cm entre ellos. Para el s-SLR, los objetos A2 y A3 se colocan a 50° de distancia a 20,5 cm entre ellos, mientras que A1 se ubica a la misma distancia de A2 y A3. Veinticuatro horas después de la fase de muestreo, los animales regresan a la arena donde son expuestos sólo a dos objetos, uno familiar (A1) y otro novedoso (N), durante 5 minutos. El objeto N se ubica en la posición media, entre donde antes estaban ubicados los objetos A2 y A3 de la fase de muestreo.



Análisis estadístico:

El tamaño muestral se estima en base a estudios previos (95% de confianza, 10% de error, 80% de potencia) [17]. La normalidad y la homogeneidad de varianzas se evalúan mediante las pruebas de Shapiro–Wilk y Brown-Forsythe, respectivamente.

Se utiliza ANOVA de una vía con medidas repetidas para analizar el consumo de soluciones, alimento y kilocalorías, así como el peso corporal a lo largo del tiempo, y

ANOVA de dos vías para la exploración de objetos (T1) y la actividad locomotora entre T1–T4. Todas las demás variables, incluyendo metabolitos séricos, área bajo la curva (AUC), expresión de marcadores y proteínas, y resultados conductuales de las pruebas de campo abierto (OF), laberinto en cruz elevado (EPM) y reconocimiento de un objeto novedoso (NOR), y de reconocimiento espontáneo de posición (SLR) se analizan mediante ANOVA de una vía.

Cuando se detectan efectos principales significativos, se aplica la prueba post hoc de Tukey para ajustar comparaciones múltiples y controlar el error familiar. Los análisis de correlación se realizan mediante el coeficiente de Pearson, previa verificación de la normalidad mediante la prueba de Shapiro–Wilk. En los casos con significancia estadística, se aplica un análisis de regresión lineal para calcular el coeficiente de determinación (r^2) y la ecuación de la recta.

La significancia estadística se establece en $p < 0,05$, y los datos se expresan como media $\pm$ error estándar de la media (SEM) a partir de dos experimentos independientes, correspondientes a dos cohortes experimentales realizadas en distintos momentos con grupos independientes de animales, pero siguiendo el mismo diseño y protocolo experimental. Los datos de ambas cohortes se combinan para el análisis estadístico. Los análisis se realizan utilizando GraphPad Prism v9.01.

Referencias

1. Kruse, M.S., H. Coirini, and M. Rey, *Early Consumption of Stevia rebaudiana Bertoni on Rat Females: Actions on Their Fertility, Progeny, and Behavior*. J Nutr, 2025. **155**(6): p. 1839-1850.
2. Rey, M., et al., *Effects of metformin on behavioral alterations produced by chronic sucrose consumption in male rats*. J Neuroendocrinol, 2024. **36**(2): p. e13362.
3. Coirini, H., et al., *Long-Term Memory Function Impairments following Sucrose Exposure in Juvenile versus Adult Rats*. Biomedicines, 2022. **10**(11).
4. Kruse, M.S., et al., *Sucrose exposure in juvenile rats produces long-term changes in fear memory and anxiety-like behavior*. Psychoneuroendocrinology, 2019. **104**: p. 300-307.
5. Gomez, J., et al., *Oxalis erythrorhiza Gillies ex Hooker et Arnott (Oxalidaceae): Chemical Analysis, Biological In Vitro and In Vivo Properties and Behavioral Effects*. Antioxidants (Basel), 2024. **13**(12).
6. Rey, M., et al., *Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC. (Asteraceae) Decoction Improves the Hypercholesterolemia and Alters the Expression of LXRs in Rat Liver and Hypothalamus*. Metabolites, 2021. **11**(9).
7. Sharma, M. R, and U. B, *Effect of Stevia Extract Intervention on Lipid Profile*. Studies on Ethno-Medicine., 2009. **3**(2): p. 137-140.
8. Rey, M., et al., *High-Fat Diets and LXRs Expression in Rat Liver and Hypothalamus*. Cell Mol Neurobiol, 2019. **39**(7): p. 963-974.
9. M.J., P.M.B., *Maps and guide to microdissection of the rat brain*. Elsevier NY., 1988.
10. Kruse, M.S., et al., *Alterations of LXRalpha and LXRbeta expression in the hypothalamus of glucose-intolerant rats*. J Endocrinol, 2012. **215**(1): p. 51-8.
11. Pian, J.P., et al., *Milk consumption during adolescence decreases alcohol drinking in adulthood*. Pharmacol Biochem Behav, 2009. **94**(1): p. 179-85.
12. Bradford, M.M., *A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding*. Anal Biochem, 1976. **72**: p. 248-54.
13. Leger, M., et al., *Object recognition test in mice*. Nat Protoc, 2013. **8**(12): p. 2531-7.

14. Perez-Garcia, G., et al., *Early malnutrition results in long-lasting impairments in pattern-separation for overlapping novel object and novel location memories and reduced hippocampal neurogenesis*. Sci Rep, 2016. **6**: p. 21275.
15. Reichelt, A.C., et al., *The spontaneous location recognition task for assessing spatial pattern separation and memory across a delay in rats and mice*. Nat Protoc, 2021. **16**(12): p. 5616-5633.
16. Reichelt, A.C., M.J. Morris, and R.F. Westbrook, *Daily access to sucrose impairs aspects of spatial memory tasks reliant on pattern separation and neural proliferation in rats*. Learn Mem, 2016. **23**(7): p. 386-90.
17. Charan, J. and N.D. Kantharia, *How to calculate sample size in animal studies?* J Pharmacol Pharmacother, 2013. **4**(4): p. 303-6.